

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDE

Formation :Ingénierie en Sécurité des Systèmes d'Information et des Réseaux

Mise en place d'une infrastructure Active Directory sous Windows Server 2022 Simulation d'un environnement d'entreprise avec gestion centralisée des utilisateurs, des ressources et des politiques de sécurité

Réaliser Par ADEM NASRI

Résumé

Ce projet consiste à mettre en place une infrastructure Active Directory sous Windows Server 2022 dans un environnement virtualisé à l'aide de VirtualBox.

L'objectif est de reproduire le fonctionnement d'un réseau d'entreprise en centralisant l'administration des utilisateurs, des groupes, des ordinateurs et des ressources partagées.

L'infrastructure mise en œuvre comprend un contrôleur de domaine, deux postes clients, plusieurs unités d'organisation, des groupes de sécurité, des stratégies de groupe (GPO) ainsi que des partages réseau sécurisés.

Le projet permet d'acquérir des compétences pratiques en administration système Windows, en gestion des identités, en contrôle d'accès et en sécurisation des environnements d'entreprise.

Mots-clés : Active Directory, Windows Server 2022, GPO, DNS, Administration Système, Cybersécurité, VirtualBox.

Table des matières

Introduction générale	1
1 Présentation du projet	2
Introduction	2
1.1 Objectif du projet	2
1.2 Contexte	3
1.3 Cahier des charges	3
1.4 Environnement matériel et logiciel	4
1.5 Architecture générale	4
1.6 Résultats attendus	5
2 Analyse et Conception de l'Infrastructure	6
Introduction	6
2.1 Analyse des besoins	6
2.2 Plan d'adressage IP	7
2.3 Conception du domaine Active Directory	7
2.4 Structure des unités organisationnelles (OU)	8
2.5 Conception des groupes de sécurité	8
2.6 Gestion des utilisateurs	9
2.7 Gestion des ressources partagées	9
2.8 Conception des stratégies de sécurité (GPO)	9
2.9 Diagramme logique de l'infrastructure	10
2.10 Conclusion	10
3 Réalisation, Configuration et Validation	11
Introduction	11
3.1 Mise en place de l'environnement virtuel	11
3.2 Configuration réseau	12
3.3 Installation et configuration d'Active Directory	14
3.4 Création de la structure Active Directory	15
3.5 Création des groupes de sécurité	16
3.6 Création des comptes utilisateurs	16
3.7 Intégration des postes clients au domaine	17
3.8 Mise en œuvre des stratégies de groupe (GPO)	18
Conclusion	27
Conclusion Générale	28
Perspectives d'amélioration	29

Table des figures

1.1	Architecture réseau	4
2.2	Structure retenue	8
2.3	Diagramme logique de l'infrastructure	10
3.4	Machines virtuelles créées dans VirtualBox	12
3.5	Configuration IP du serveur DC01	12
3.6	Configuration IP de CLIENT01	13
3.7	Test de connectivité entre CLIENT01 et DC01	13
3.8	Résolution DNS du domaine cybertech.local	14
3.9	Gestionnaire de serveur montrant les rôles installés	14
3.10	Gestion DNS du domaine	15
3.11	Structure des unités d'organisation	15
3.12	Groupes de sécurité du domaine	16
3.13	Comptes utilisateurs du domaine	16
3.14	Appartenance d'un utilisateur à son groupe de sécurité	17
3.15	CLIENT01 membre du domaine	17
3.16	CLIENT02 membre du domaine	18
3.17	GPO de blocage du panneau de configuration	18
3.18	Configuration de la stratégie	19
3.19	Refus d'accès au panneau de configuration	19
3.20	GPO de blocage de l'invite de commandes	20
3.21	Configuration de la stratégie	20
3.22	Blocage de l'invite de commandes pour l'utilisateur Finance	21
3.23	Paramètres de verrouillage des comptes	22
3.24	Test réel	22
3.25	Test réel	23
3.26	Configuration de la bannière légale	23
3.27	Affichage de la bannière avant connexion	24
3.28	Structure des dossiers partagés	24
3.29	Permissions appliquées au dossier RH	25
3.30	Test d'accès au partage réseau	25
3.31	Refus d'accès au partage Finance	26
3.32	Lecteur réseau automatiquement déployé sur le poste client	26

Liste des tableaux

1.1	Configuration matérielle de l'environnement de laboratoire	4
1.2	Logiciels utilisés dans l'environnement de laboratoire	4
2.3	Plan d'adressage IP du laboratoire	7
2.4	Groupes de sécurité Active Directory	8
2.5	Utilisateurs du domaine CyberTech	9
2.6	Attribution des droits d'accès aux partages réseau	9
2.7	Stratégies de groupe (GPO) déployées	10

Introduction générale

Aujourd'hui, les entreprises s'appuient sur des infrastructures informatiques permettant de centraliser la gestion des utilisateurs, des ordinateurs et des ressources réseau. Une administration efficace de ces éléments est essentielle pour garantir la sécurité, la disponibilité des services et la simplicité de gestion. Dans les environnements Microsoft, Active Directory Domain Services (AD DS) constitue la solution la plus utilisée pour répondre à ces besoins.

L'objectif de ce projet est de concevoir et de mettre en œuvre une infrastructure Active Directory reproduisant le fonctionnement d'un réseau d'entreprise dans un environnement virtuel. À l'aide de VirtualBox, un contrôleur de domaine sous Windows Server 2022 et deux postes clients Windows 10 ont été déployés afin de créer un domaine nommé ****cyber-tech.local****. L'infrastructure permet la gestion centralisée des utilisateurs, des groupes, des unités d'organisation, des stratégies de sécurité ainsi que des ressources partagées.

Au cours de ce projet, plusieurs fonctionnalités essentielles ont été mises en œuvre, notamment l'intégration des postes clients au domaine, la création des comptes utilisateurs et des groupes de sécurité, la configuration des stratégies de groupe (GPO) ainsi que la gestion des dossiers partagés et des permissions d'accès. Des tests ont ensuite été réalisés afin de valider le bon fonctionnement de l'ensemble de l'infrastructure.

Ce rapport est organisé en trois chapitres. Le premier présente les concepts fondamentaux liés à Active Directory et aux réseaux d'entreprise. Le deuxième décrit l'analyse des besoins ainsi que la conception de l'infrastructure. Enfin, le troisième chapitre est consacré à la réalisation du projet, à la configuration des différents services et à la validation de leur fonctionnement.

Chapitre 1

Présentation du projet

Introduction

Dans les entreprises modernes, la gestion centralisée des utilisateurs, des ordinateurs et des ressources informatiques est essentielle pour garantir la sécurité, la disponibilité et la facilité d'administration du système d'information.

Pour répondre à ce besoin, Microsoft propose Active Directory Domain Services (AD DS), un service d'annuaire permettant d'administrer de manière centralisée les utilisateurs, les groupes, les ordinateurs et les politiques de sécurité au sein d'un domaine.

Dans le cadre de ce projet, une infrastructure Active Directory a été déployée dans un environnement virtuel à l'aide de VirtualBox afin de simuler le fonctionnement réel d'un réseau d'entreprise.

1.1 Objectif du projet

L'objectif principal de ce projet est de mettre en place une infrastructure Active Directory complète permettant :

- La centralisation de l'administration des utilisateurs.
- La gestion des postes clients à travers un domaine.
- L'application de stratégies de sécurité via les GPO.
- La gestion des accès aux ressources partagées.
- L'automatisation de certaines tâches administratives.

1.2 Contexte

Dans un environnement professionnel, les administrateurs système doivent gérer :

- Des centaines d'utilisateurs.
- Des postes de travail.
- Des permissions d'accès.
- Des politiques de sécurité.
- Des ressources partagées.

La gestion manuelle de ces éléments est complexe et source d'erreurs. Active Directory permet de centraliser ces opérations et d'améliorer la sécurité globale du système d'information.

1.3 Cahier des charges

Le projet devait répondre aux exigences suivantes :

Infrastructure

- Déployer un contrôleur de domaine Windows Server 2022.
- Déployer deux postes clients Windows 10.
- Utiliser un réseau privé VirtualBox.

Gestion des identités

- Créer plusieurs unités d'organisation (OU).
- Créer des groupes de sécurité.
- Créer des comptes utilisateurs.

Gestion des postes

- Intégrer les postes clients au domaine.
- Permettre l'authentification centralisée.

Sécurité

- Mettre en place des GPO de restriction.
- Configurer une politique de verrouillage des comptes.
- Afficher une bannière de sécurité à l'ouverture de session.

Gestion des ressources

- Créer des partages réseau.

- Configurer les permissions NTFS.
- Déployer automatiquement les lecteurs réseau.

1.4 Environnement matériel et logiciel

TABLE 1.1 – Configuration matérielle de l’environnement de laboratoire

Élément	Caractéristiques
Machine hôte	PC Portable
Processeur	AMD Ryzen 7 7730U
Mémoire RAM	16 Go
Stockage	SSD 477 Go

TABLE 1.2 – Logiciels utilisés dans l’environnement de laboratoire

Logiciel	Version
Oracle VirtualBox	Dernière version
Windows Server	2022
Windows Client	Windows 10
Active Directory Domain Services (AD DS)	Rôle Windows Server
DNS	Intégré à Windows Server

1.5 Architecture générale

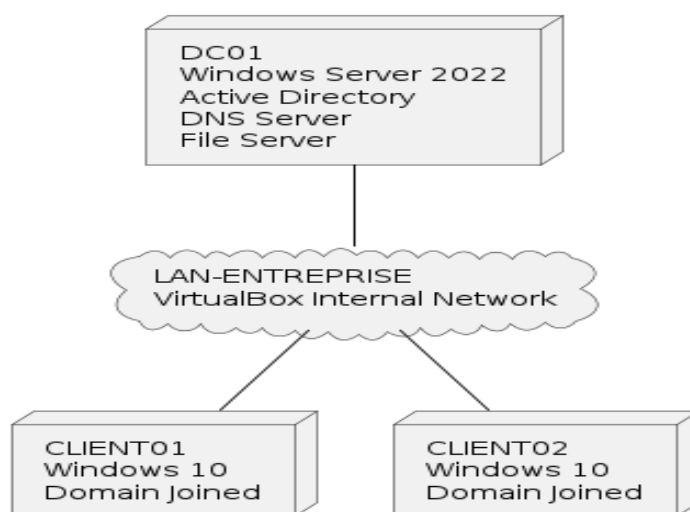


FIGURE 1.1 – Architecture réseau

1.6 Résultats attendus

À la fin du projet, l'infrastructure devait permettre :

- Une authentification centralisée des utilisateurs.
- L'application automatique des stratégies de sécurité.
- Le contrôle des accès aux ressources réseau.
- Une administration simplifiée des postes clients.
- Une simulation réaliste d'un environnement d'entreprise.

Chapitre 2

Analyse et Conception de l'Infrastructure

Introduction

Avant le déploiement de l'infrastructure Active Directory, une phase d'analyse et de conception a été réalisée afin de définir l'architecture du réseau, les services nécessaires, les unités organisationnelles, les utilisateurs ainsi que les stratégies de sécurité.

Cette phase permet de garantir une administration centralisée, une gestion efficace des ressources et une meilleure sécurisation de l'environnement informatique.

2.1 Analyse des besoins

Dans une entreprise, les besoins suivants ont été identifiés :

Gestion centralisée des utilisateurs

L'administrateur doit pouvoir créer, modifier et supprimer les comptes utilisateurs à partir d'un point centralisé.

Gestion des postes de travail

Les ordinateurs de l'entreprise doivent être intégrés au domaine afin d'appliquer automatiquement les politiques de sécurité.

Gestion des ressources

Chaque département doit disposer de ressources spécifiques accessibles uniquement aux utilisateurs autorisés.

Sécurisation des postes

Les utilisateurs doivent être limités dans certaines actions afin de réduire les risques de mauvaise manipulation ou d'utilisation non autorisée

2.2 Plan d'adressage IP

Afin d'assurer une communication correcte entre les machines, un plan d'adressage statique a été défini.

TABLE 2.3 – Plan d'adressage IP du laboratoire

Équipement	Adresse IP	Masque
DC01	192.168.10.10	255.255.255.0
CLIENT01	192.168.10.100	255.255.255.0
CLIENT02	192.168.10.101	255.255.255.0

DNS

Le serveur DNS utilisé est :

192.168.10.10

Ce serveur correspond au contrôleur de domaine Active Directory.

2.3 Conception du domaine Active Directory

Le domaine créé pour le projet est :

cybertech.local

Ce domaine représente l'environnement logique de l'entreprise.

L'ensemble des objets Active Directory (utilisateurs, groupes, ordinateurs) y sont centralisés.

2.4 Structure des unités organisationnelles (OU)

Afin d'organiser les objets Active Directory, plusieurs unités d'organisation ont été créées.

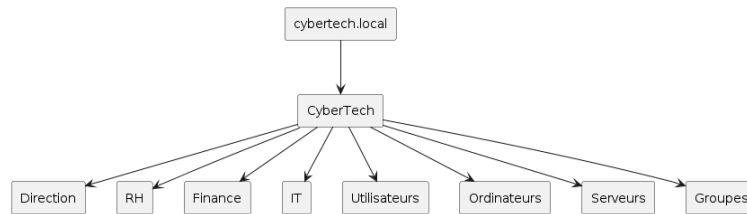


FIGURE 2.2 – Structure retenue

2.5 Conception des groupes de sécurité

Des groupes de sécurité ont été créés afin de simplifier l'administration des permissions.

TABLE 2.4 – Groupes de sécurité Active Directory

Groupe	Description
GG_DIRECTION	Utilisateurs de la direction
GG_RH	Service Ressources Humaines
GG_FINANCE	Service Finance
GG_IT	Service Informatique

L'utilisation des groupes permet d'attribuer les permissions à plusieurs utilisateurs simultanément.

2.6 Gestion des utilisateurs

Plusieurs comptes utilisateurs ont été créés pour simuler les différents services de l'entreprise.

TABLE 2.5 – Utilisateurs du domaine CyberTech

Utilisateur	Service
directeur	Direction
rh01	RH
rh02	RH
fin01	Finance
fin02	Finance
adminit	IT
tech01	IT

2.7 Gestion des ressources partagées

Afin de permettre le partage sécurisé des données, plusieurs dossiers réseau ont été créés.

Ressources partagées

TABLE 2.6 – Attribution des droits d'accès aux partages réseau

Partage	Groupe autorisé
RH	GG_RH
Finance	GG_FINANCE
IT	GG_IT

2.8 Conception des stratégies de sécurité (GPO)

Plusieurs stratégies de groupe ont été définies afin de renforcer la sécurité de l'environnement.

TABLE 2.7 – Stratégies de groupe (GPO) déployées

GPO	Fonction
GPO_RH_BLOPAGE_PANNEAU_CONFIG	Interdire l'accès au panneau de configuration
GPO_FINANCE_BLOPAGE_CMD	Interdire l'accès à l'invite de commande
Politique de verrouillage	Blocage du compte après 5 tentatives d'authentification échouées
Bannière légale	Message d'avertissement affiché avant la connexion des utilisateurs
Mappage automatique	Déploiement automatique des lecteurs réseau selon le service

2.9 Diagramme logique de l'infrastructure

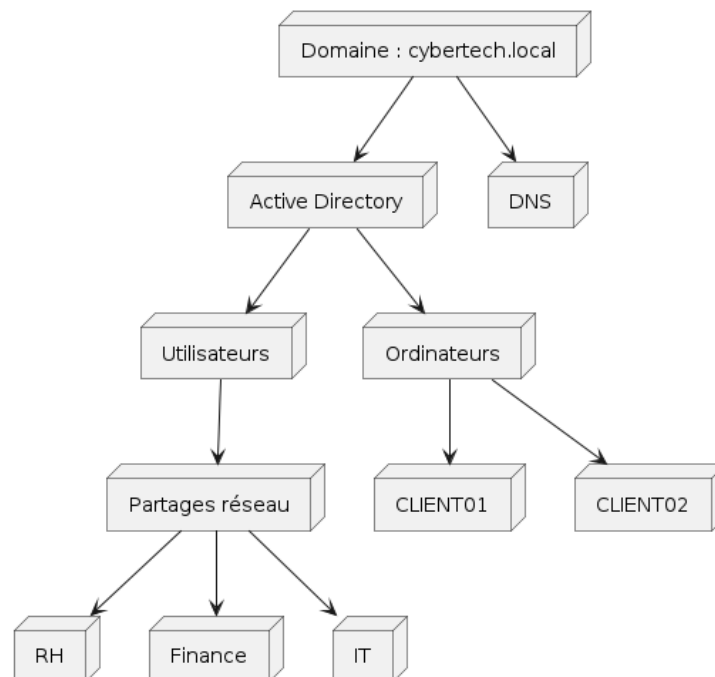


FIGURE 2.3 – Diagramme logique de l'infrastructure

2.10 Conclusion

Cette phase de conception a permis de définir l'ensemble des composants nécessaires au déploiement de l'infrastructure Active Directory. L'architecture retenue assure une gestion centralisée des utilisateurs, des ressources et des politiques de sécurité tout en reproduisant le fonctionnement d'un environnement d'entreprise réel.

Chapitre 3

Réalisation, Configuration et Validation

Introduction

Après l'étude et la conception de l'infrastructure, la phase de réalisation a consisté à mettre en place l'environnement Active Directory dans un laboratoire virtuel. Cette étape comprend le déploiement des machines virtuelles, l'installation du contrôleur de domaine, l'intégration des postes clients, la création des objets Active Directory ainsi que la mise en œuvre des stratégies de sécurité et des ressources partagées.

3.1 Mise en place de l'environnement virtuel

Afin de reproduire un environnement d'entreprise dans un laboratoire virtuel, une infrastructure composée de trois machines virtuelles a été déployée à l'aide du logiciel VirtualBox. Cette infrastructure comprend un serveur Windows Server 2022 jouant le rôle de contrôleur de domaine ainsi que deux postes clients Windows 10 destinés à être intégrés au domaine Active Directory.

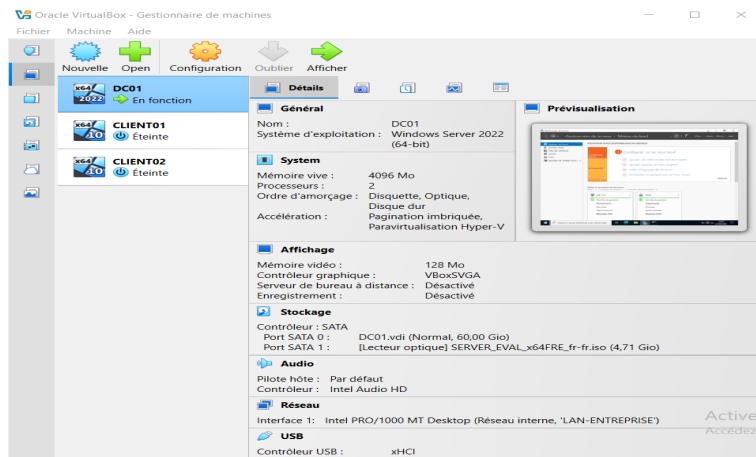


FIGURE 3.4 – Machines virtuelles créées dans VirtualBox

3.2 Configuration réseau

Afin d'assurer la communication entre les différentes machines de l'infrastructure, un réseau interne VirtualBox nommé LAN-ENTREPRISE a été créé. Chaque machine a reçu une adresse IP statique appartenant au même sous-réseau. Le contrôleur de domaine assure également le rôle de serveur DNS pour l'ensemble des postes clients.

```
Administrator: Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::9912:9880:f31b:66ac%6
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.10
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\Administrateur>
```

FIGURE 3.5 – Configuration IP du serveur DC01

```
cmd Sélection Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\tabou>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::1482:1384:a5b9:6217%6
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.101
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\tabou>
```

FIGURE 3.6 – Configuration IP de CLIENT01

Validation de la connectivité réseau

Afin de vérifier la communication entre les différentes machines de l'infrastructure, des tests de connectivité ont été réalisés à l'aide de la commande ping. Les résultats obtenus confirment que les postes clients peuvent communiquer avec le contrôleur de domaine.

```
CLIENT01 [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

Corbeille

cmd Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\rh01>ping 192.168.10.10

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\rh01>
```

FIGURE 3.7 – Test de connectivité entre CLIENT01 et DC01

```
C:\Users\rh01>nslookup cybertech.local
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur :    UnKnown
Address:  192.168.10.10

Nom :      cybertech.local
Address:  192.168.10.10
```

FIGURE 3.8 – Résolution DNS du domaine cybertech.local

3.3 Installation et configuration d'Active Directory

Après l'installation de Windows Server 2022, le rôle Active Directory Domain Services (AD DS) a été ajouté à partir du Gestionnaire de serveur. Le serveur a ensuite été promu en contrôleur de domaine et une nouvelle forêt Active Directory a été créée sous le nom cybertech.local. L'installation du service DNS a été effectuée automatiquement afin d'assurer la résolution des noms au sein du domaine.



FIGURE 3.9 – Gestionnaire de serveur montrant les rôles installés

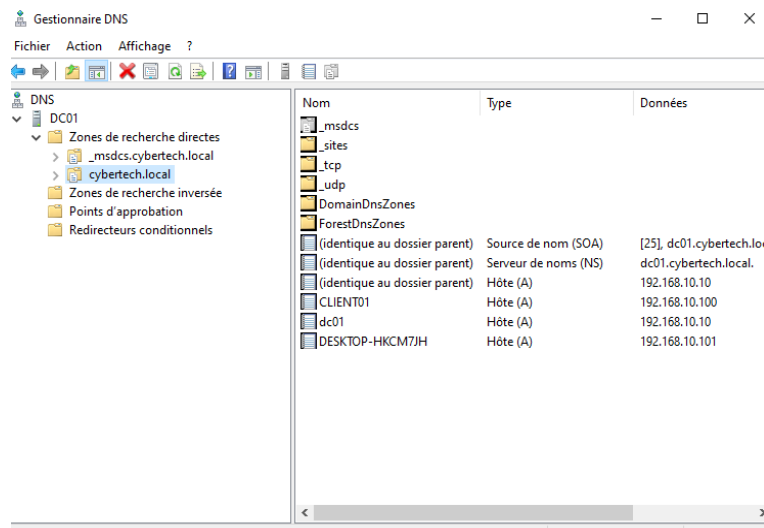


FIGURE 3.10 – Gestion DNS du domaine

3.4 Création de la structure Active Directory

Afin d'organiser efficacement les ressources de l'entreprise, plusieurs unités d'organisation (OU) ont été créées dans Active Directory. Cette organisation permet de regrouper les utilisateurs, les groupes et les ordinateurs selon leur service ou leur fonction. Une telle structure facilite l'administration du domaine et l'application ciblée des stratégies de groupe.

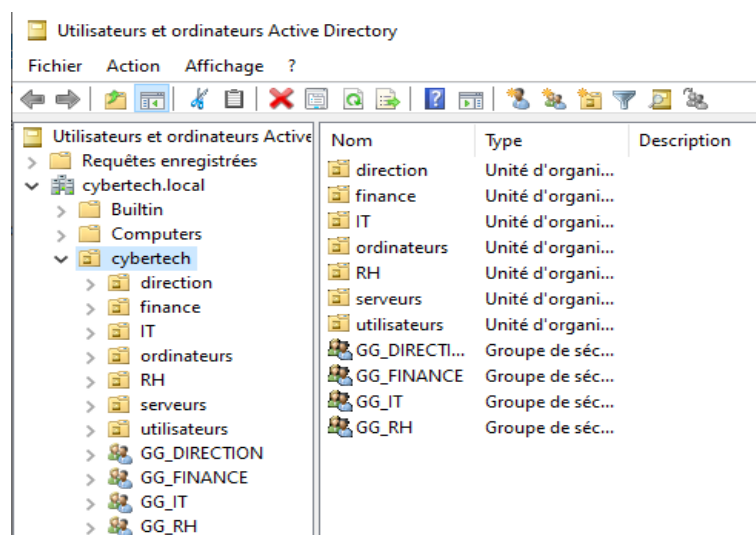


FIGURE 3.11 – Structure des unités d'organisation

3.5 Création des groupes de sécurité

Dans le but de simplifier la gestion des permissions, plusieurs groupes de sécurité ont été créés. Chaque groupe représente un service de l'entreprise et permet d'attribuer des droits d'accès aux ressources de manière centralisée. Cette approche facilite considérablement l'administration quotidienne et réduit les risques d'erreurs de configuration.

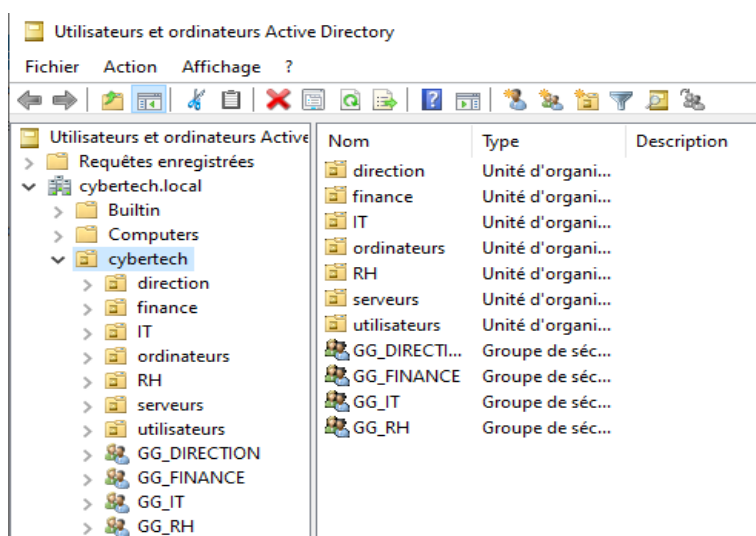


FIGURE 3.12 – Groupes de sécurité du domaine

3.6 Création des comptes utilisateurs

Des comptes utilisateurs ont été créés pour représenter les différents collaborateurs de l'entreprise. Chaque utilisateur a été placé dans l'unité organisationnelle correspondant à son service et associé au groupe de sécurité approprié. Cette organisation permet une gestion centralisée des identités et des accès.

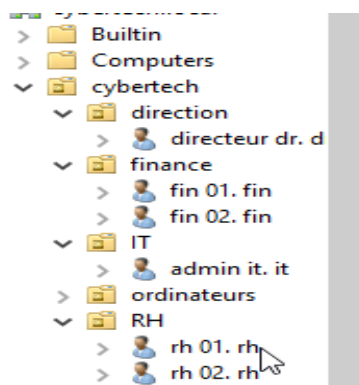


FIGURE 3.13 – Comptes utilisateurs du domaine

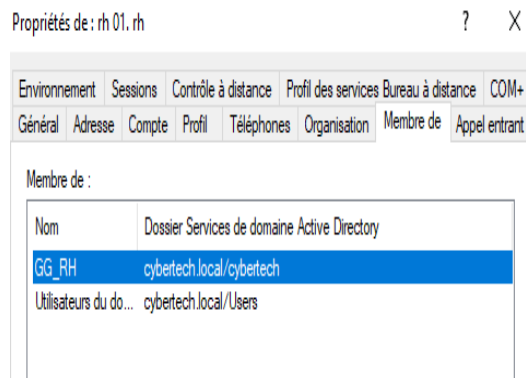


FIGURE 3.14 – Appartenance d’un utilisateur à son groupe de sécurité

3.7 Intégration des postes clients au domaine

Les postes CLIENT01 et CLIENT02 ont été configurés pour rejoindre le domaine cybertech.local. Cette intégration permet aux utilisateurs de s’authentifier à l’aide de leurs comptes Active Directory et de bénéficier automatiquement des stratégies de sécurité appliquées au domaine.

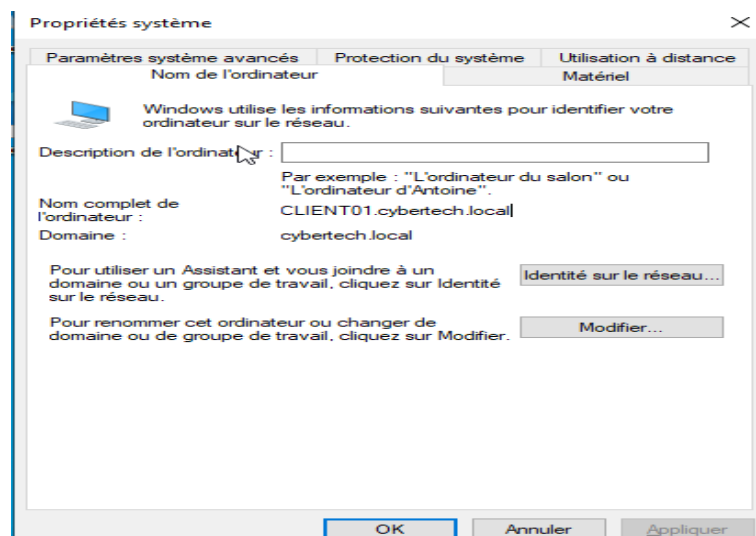


FIGURE 3.15 – CLIENT01 membre du domaine

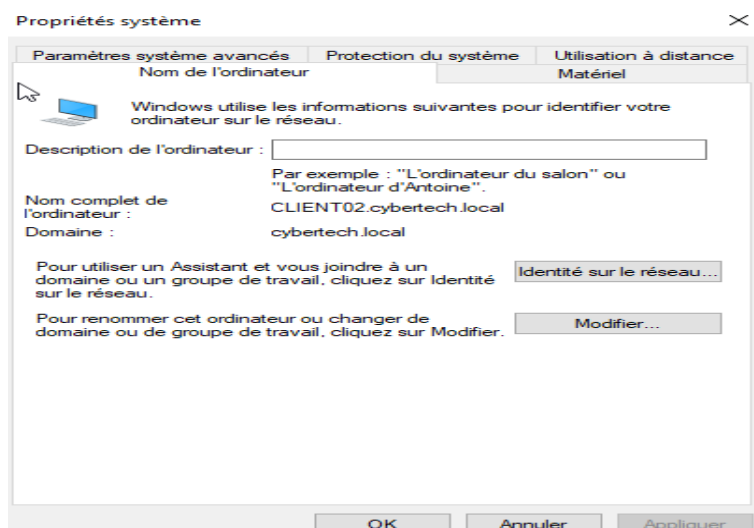


FIGURE 3.16 – CLIENT02 membre du domaine

3.8 Mise en œuvre des stratégies de groupe (GPO)

Afin de renforcer la sécurité de l'infrastructure, plusieurs stratégies de groupe ont été configurées. Ces stratégies permettent de contrôler le comportement des utilisateurs et des postes de travail de manière centralisée.

Blocage du panneau de configuration

Une stratégie spécifique a été appliquée aux utilisateurs du service Ressources Humaines afin d'empêcher l'accès au panneau de configuration et aux paramètres du système.

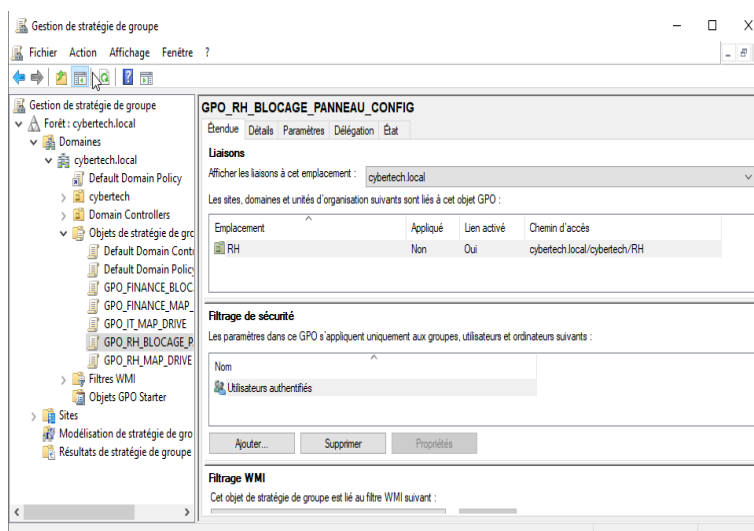


FIGURE 3.17 – GPO de blocage du panneau de configuration

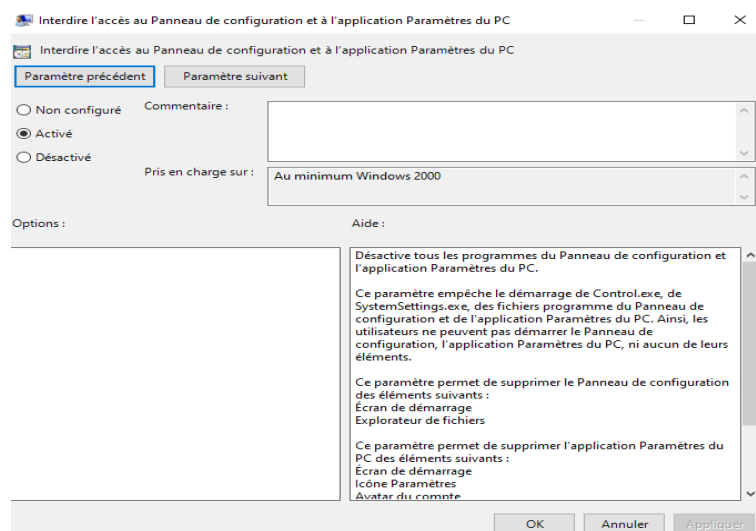


FIGURE 3.18 – Configuration de la stratégie

Validation de la stratégie

Une connexion a été réalisée avec l'utilisateur rh01, appartenant au service Ressources Humaines. Une tentative d'ouverture du panneau de configuration a ensuite été effectuée.

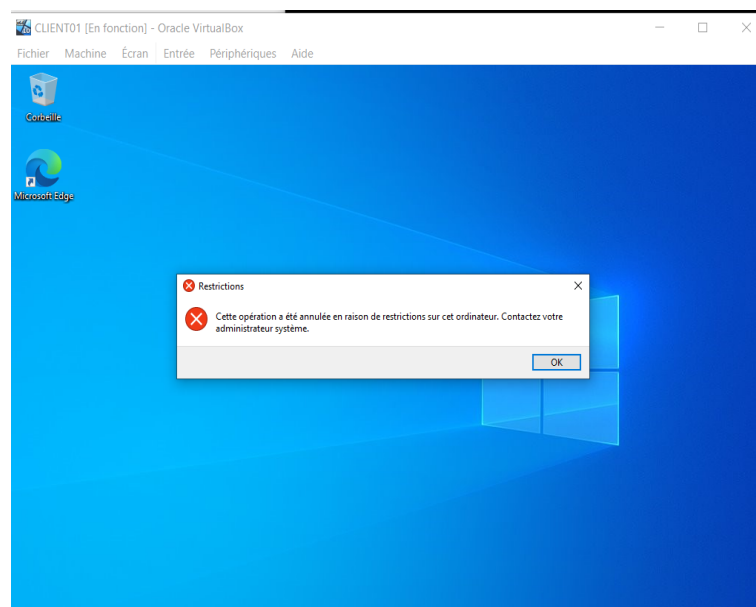


FIGURE 3.19 – Refus d'accès au panneau de configuration

Blocage de l'invite de commandes

Une seconde stratégie a été appliquée aux utilisateurs du service Finance afin d'empêcher l'exécution de l'invite de commandes. Cette mesure vise à limiter certaines manipulations pouvant affecter le fonctionnement du poste.

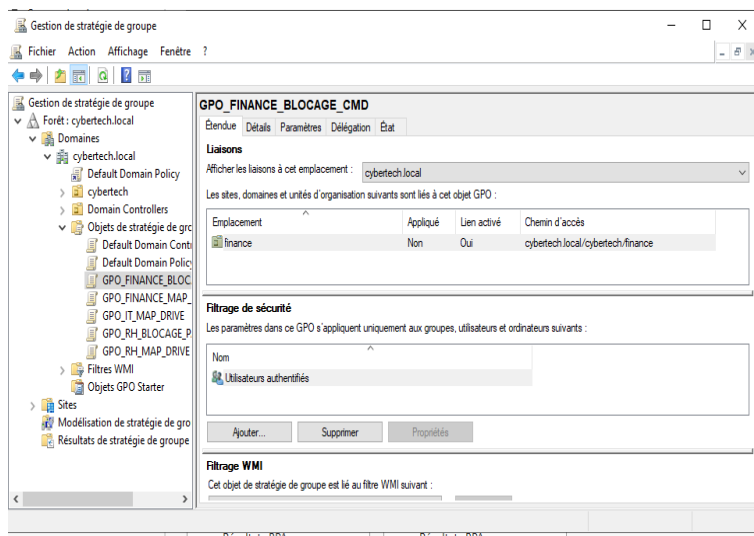


FIGURE 3.20 – GPO de blocage de l'invite de commandes

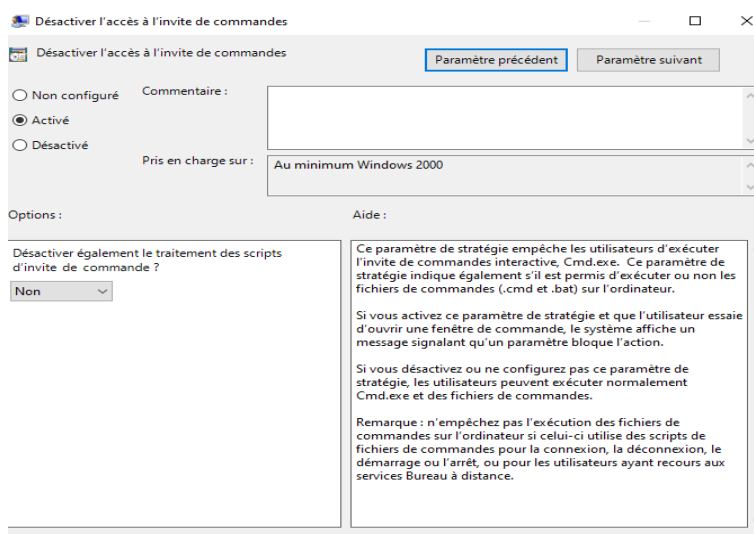


FIGURE 3.21 – Configuration de la stratégie

Validation de la stratégie

Une connexion a été effectuée avec l'utilisateur fin01. Lors de la tentative d'ouverture de l'invite de commandes, le système a bloqué l'accès conformément à la politique appliquée.

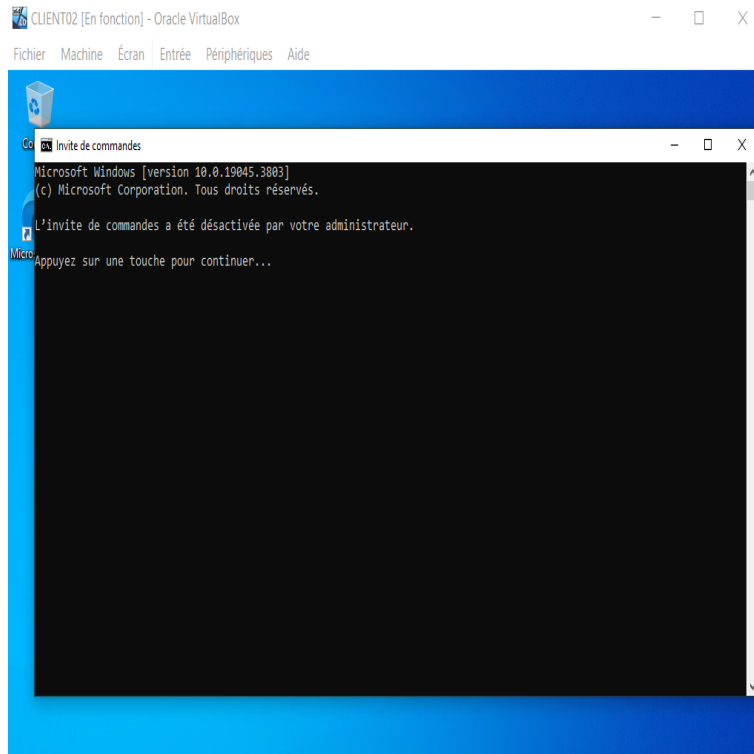


FIGURE 3.22 – Blocage de l'invite de commandes pour l'utilisateur Finance

Politique de verrouillage des comptes

Une politique de verrouillage a été mise en place afin de protéger les comptes utilisateurs contre les tentatives répétées d'authentification. Lorsqu'un nombre défini d'échecs est atteint, le compte est temporairement verrouillé.

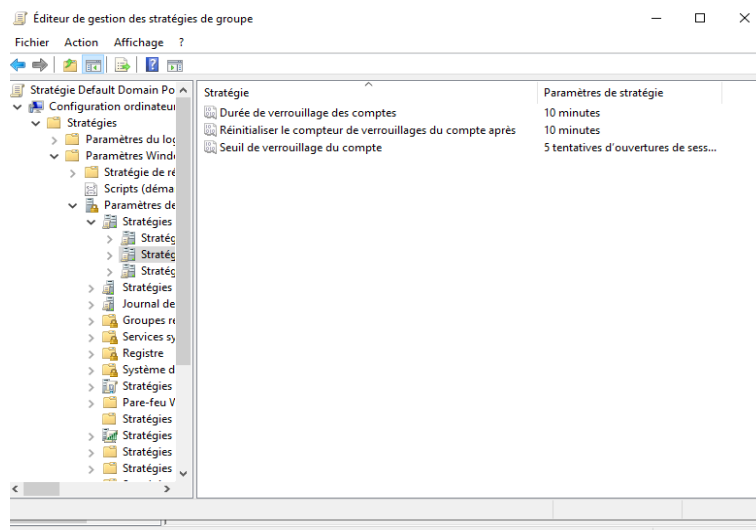


FIGURE 3.23 – Paramètres de verrouillage des comptes

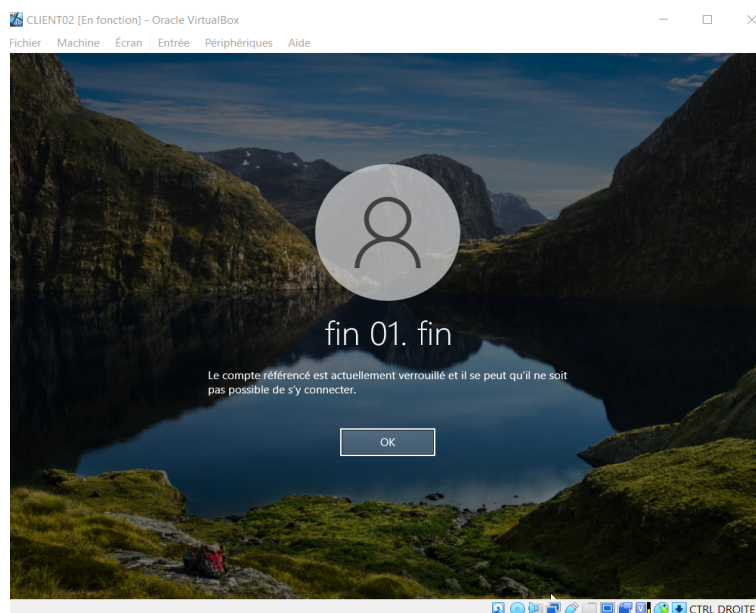


FIGURE 3.24 – Test réel

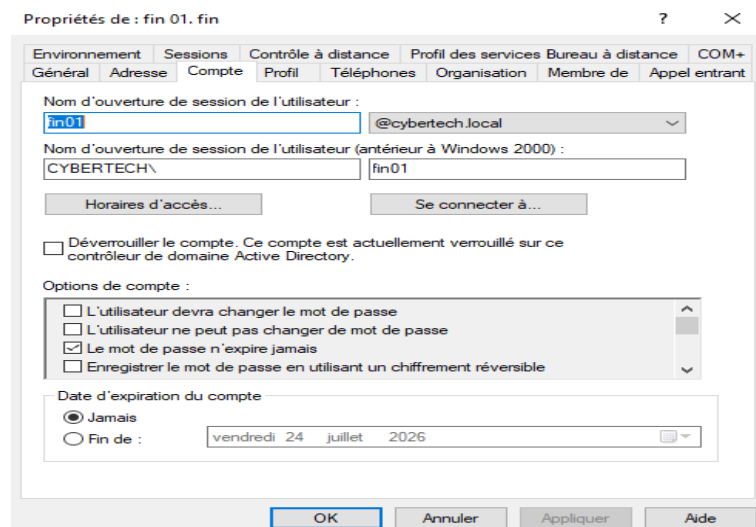


FIGURE 3.25 – Test réel

Bannière légale

Une bannière d'information a été configurée afin d'avertir les utilisateurs que l'accès au système est réservé aux personnes autorisées et que les activités peuvent être surveillées.

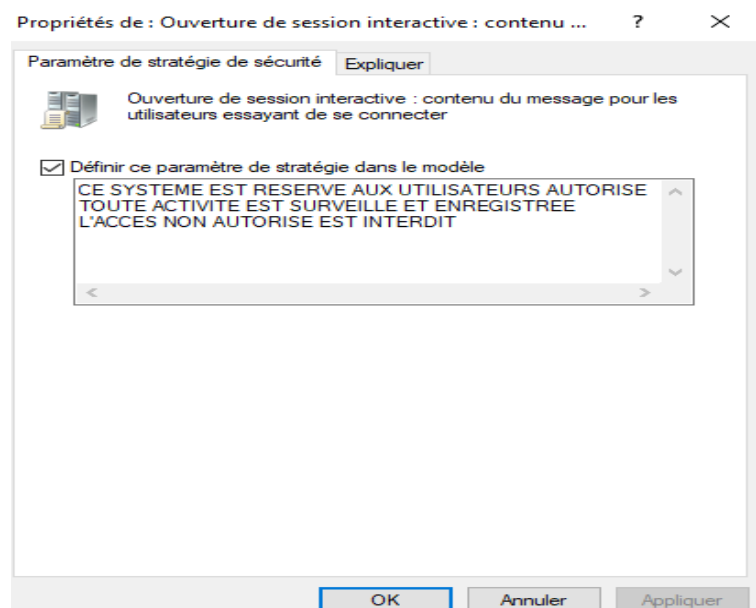


FIGURE 3.26 – Configuration de la bannière légale

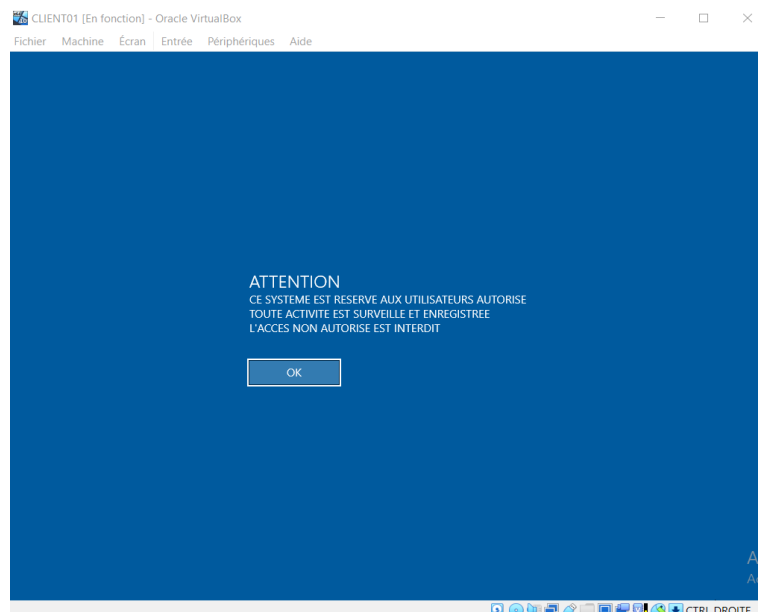


FIGURE 3.27 – Affichage de la bannière avant connexion

Mise en place des partages réseau

Afin de faciliter l'échange de données entre les différents services, plusieurs dossiers partagés ont été créés sur le serveur. Les permissions de partage ainsi que les permissions NTFS ont été configurées de manière à garantir que seuls les utilisateurs autorisés puissent accéder aux ressources correspondantes.

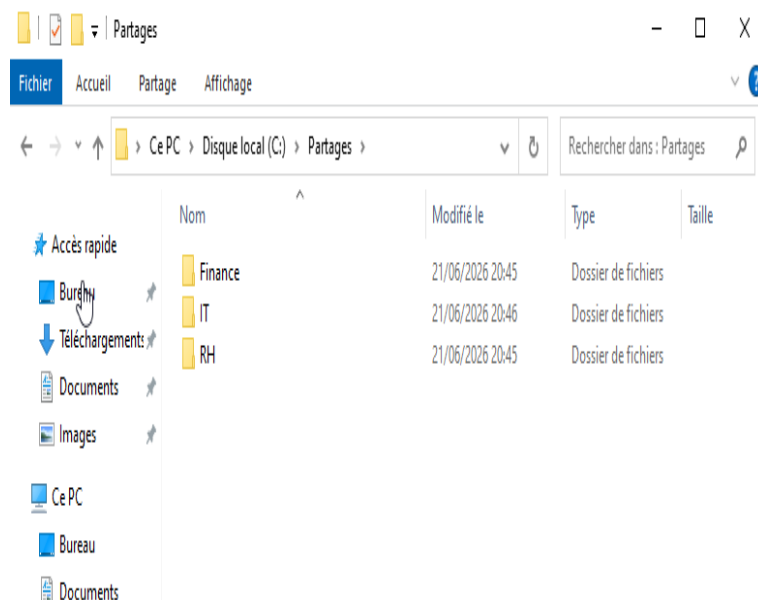


FIGURE 3.28 – Structure des dossiers partagés

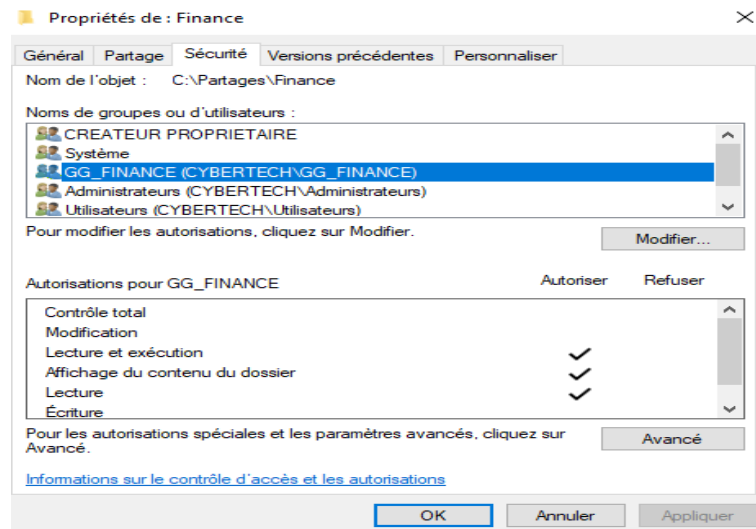


FIGURE 3.29 – Permissions appliquées au dossier RH

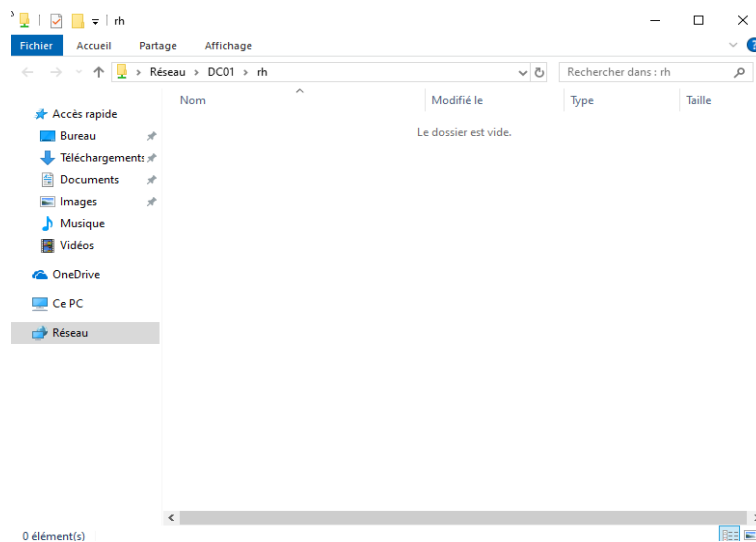


FIGURE 3.30 – Test d'accès au partage réseau

Validation des accès aux ressources

Une tentative d'accès à une ressource appartenant à un autre service a également été effectuée.

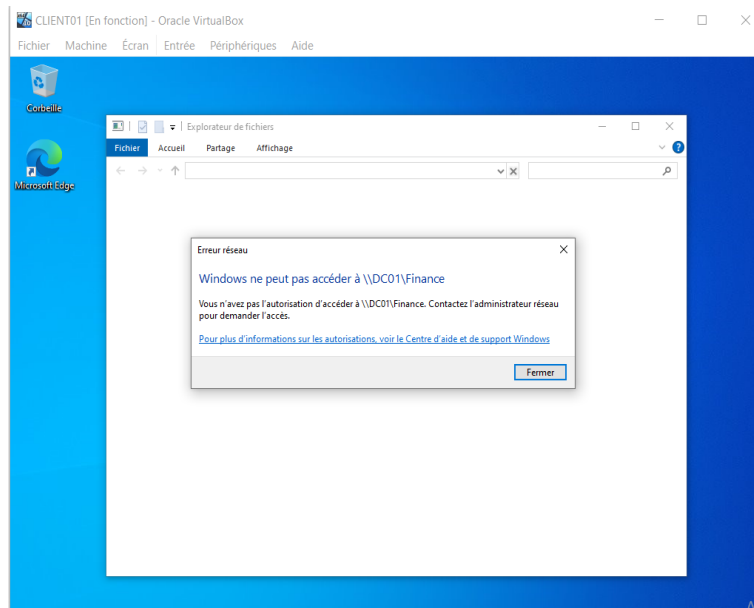


FIGURE 3.31 – Refus d'accès au partage Finance

Déploiement automatique des lecteurs réseau

Pour simplifier l'accès aux ressources partagées, des lecteurs réseau ont été déployés automatiquement à l'aide des préférences de stratégie de groupe. Ainsi, chaque utilisateur voit apparaître les lecteurs correspondant à son service lors de l'ouverture de session.

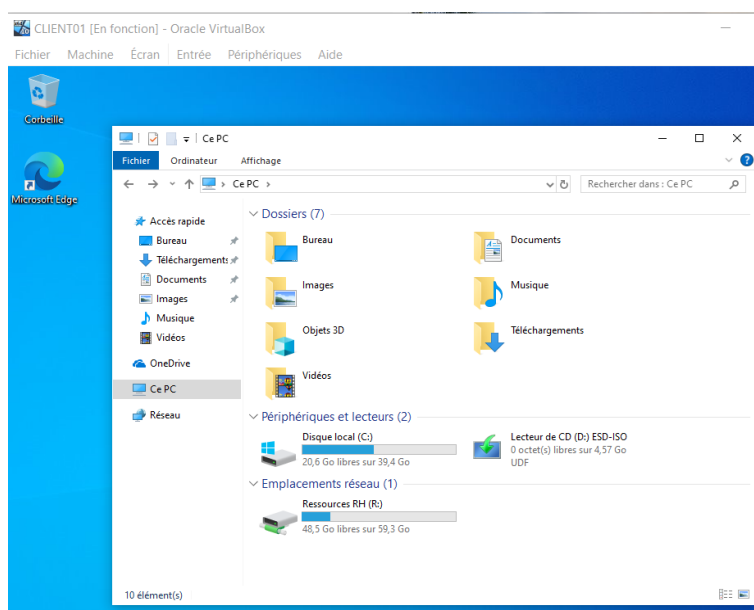


FIGURE 3.32 – Lecteur réseau automatiquement déployé sur le poste client

Conclusion

La mise en œuvre de cette infrastructure a permis de déployer avec succès un environnement Active Directory reproduisant le fonctionnement d'un réseau d'entreprise réel. Les services de domaine, la gestion centralisée des utilisateurs, les politiques de sécurité, les ressources partagées ainsi que l'automatisation des tâches administratives ont été configurés et validés. Cette réalisation a permis de mettre en pratique les compétences liées à l'administration système Windows, à la gestion des identités et à la sécurisation des infrastructures informatiques.

Conclusion Générale

Dans le cadre de ce projet, une infrastructure Active Directory complète a été conçue et déployée dans un environnement virtuel à l'aide de VirtualBox. L'objectif principal était de reproduire le fonctionnement d'un réseau d'entreprise réel afin de mettre en pratique les concepts liés à l'administration des systèmes Windows et à la gestion centralisée des ressources informatiques.

La réalisation du projet a permis la mise en place d'un contrôleur de domaine Windows Server 2022, la création du domaine cybertech.local ainsi que l'intégration de postes clients Windows 10. Une structure organisationnelle basée sur des unités d'organisation (OU) a été créée afin de faciliter l'administration des utilisateurs, des groupes et des ordinateurs.

Plusieurs mécanismes de sécurité ont également été mis en œuvre à travers les stratégies de groupe (GPO), notamment le blocage du panneau de configuration, la restriction de l'accès à l'invite de commandes et la configuration d'une politique de verrouillage des comptes. Par ailleurs, des ressources partagées ont été déployées avec une gestion fine des permissions afin de garantir un accès sécurisé aux données selon les rôles des utilisateurs.

Les différents tests réalisés ont permis de valider le bon fonctionnement de l'ensemble de l'infrastructure. Les utilisateurs peuvent s'authentifier à partir du domaine, les stratégies de sécurité sont correctement appliquées et les accès aux ressources respectent les permissions définies.

Ce projet a constitué une expérience pratique enrichissante permettant d'acquérir des compétences solides en administration Active Directory, en gestion des identités et des accès, en configuration réseau ainsi qu'en sécurisation des environnements Windows. Il représente une base technique importante pour la mise en œuvre future d'infrastructures plus complexes au sein d'environnements professionnels.

Perspectives d'amélioration

Dans le cadre de ce projet, une infrastructure Active Directory complète a été conçue et déployée dans un environnement virtuel à l'aide de VirtualBox. L'objectif principal était de reproduire le fonctionnement d'un réseau d'entreprise réel afin de mettre en pratique les concepts liés à l'administration des systèmes Windows et à la gestion centralisée des ressources informatiques.

La réalisation du projet a permis la mise en place d'un contrôleur de domaine Windows Server 2022, la création du domaine cybertech.local ainsi que l'intégration de postes clients Windows 10. Une structure organisationnelle basée sur des unités d'organisation (OU) a été créée afin de faciliter l'administration des utilisateurs, des groupes et des ordinateurs.

Plusieurs mécanismes de sécurité ont également été mis en œuvre à travers les stratégies de groupe (GPO), notamment le blocage du panneau de configuration, la restriction de l'accès à l'invite de commandes et la configuration d'une politique de verrouillage des comptes. Par ailleurs, des ressources partagées ont été déployées avec une gestion fine des permissions afin de garantir un accès sécurisé aux données selon les rôles des utilisateurs.

Les différents tests réalisés ont permis de valider le bon fonctionnement de l'ensemble de l'infrastructure. Les utilisateurs peuvent s'authentifier à partir du domaine, les stratégies de sécurité sont correctement appliquées et les accès aux ressources respectent les permissions définies.

Ce projet a constitué une expérience pratique enrichissante permettant d'acquérir des compétences solides en administration Active Directory, en gestion des identités et des accès, en configuration réseau ainsi qu'en sécurisation des environnements Windows. Il représente une base technique importante pour la mise en œuvre future d'infrastructures plus complexes au sein d'environnements professionnels.